כמה מולים יש בחדר שלכם?

משימת פתיחה לקראת המפגש הראשון · רביעי 28.10 · 18:00

יום המול שמח, באיחור קטן

ב-23 באוקטובר, מ-6:02 בבוקר עד 6:02 בערב, כימאים בכל העולם חוגגים את יום המול. הסיבה היא מספר אבוגדרו,

$$N_A = 6.022 \times 10^{23}\ \text{mol}^{-1},$$

והתאריך, כשכותבים אותו בסדר האמריקאי, הוא $10/23$. את יום שישי האחרון פספסנו, כי הקורס עוד לא התחיל. אז חוגגים באיחור: חשבון אחד קטן, שאיתו נפתח את השיעור הראשון.

איך זה עובד. לא מגישים ולא מקבלים ציון. זה לוקח בערך רבע שעה. מביאים לשיעור ביום רביעי את המספרים שיצאו לכם, ואנחנו פותחים בהם.

מה צריך.

- את מידות החדר: סרט מדידה, או ספירת צעדים. צעד של מבוגר הוא בערך 0.7 מטר.
- את טמפרטורת החדר: מדחום, השלט של המזגן, או אפליקציית מזג האוויר.
- את הלחץ הברומטרי: הוא מופיע באפליקציית מזג האוויר, בהקטופסקל. הקטופסקל אחד הוא 100 פסקל.

מי שגר גבוה: אפליקציות מזג האוויר מציגות בדרך כלל לחץ מתוקן לגובה פני הים. בירושלים, למשל, הלחץ שבאמת יש בחדר נמוך מהמספר שעל המסך בכ-90 הקטופסקל.

קבועים.

$$R = 8.314\ \text{J}\,\text{mol}^{-1}\,\text{K}^{-1} \qquad N_A = 6.022 \times 10^{23}\ \text{mol}^{-1} \qquad k_B = 1.381 \times 10^{-23}\ \text{J}\,\text{K}^{-1}$$

המשימה

(א) מדדו את החדר שבו אתם יושבים עכשיו. רשמו את הנפח במטרים מעוקבים, את הטמפרטורה בקלווין ואת הלחץ בפסקל. בהנחה שהאוויר הוא גז אידיאלי, חשבו כמה מולים של אוויר יש בחדר, ומכאן כמה מולקולות. התחילו מ-

$$n(p,T) = \frac{pV}{RT}$$

(ב) הנפח של החדר קבוע, אבל הלחץ והטמפרטורה משתנים כל הזמן. לכן מספר המולים בחדר הוא פונקציה של שני משתנים. **נגזרת חלקית** לפי הטמפרטורה פירושה: גוזרים לפי T, ומתייחסים לכל השאר כאל קבועים. המשתנים שכתובים בתחתית הסוגריים הם אלה שנשארים קבועים. חשבו את שתי הנגזרות האלה:

$$\left(\frac{\partial n}{\partial T}\right)_{p,V} = ? \qquad \left(\frac{\partial n}{\partial p}\right)_{T,V} = ?$$

הציבו בהן את המספרים של החדר שלכם. מה אומרת כל אחת מהן, במילים?

(ג) מה מוציא יותר אוויר מהחדר: מזגן שמחמם אותו במעלה אחת, או חזית שמורידה את הלחץ ב-5 הקטופסקל? כמה הקטופסקל "שווה" מעלה אחת, זאת אומרת איזו ירידה בלחץ מוציאה מהחדר בדיוק את אותה כמות אוויר כמו חימום במעלה? האם התשובה תלויה בגודל החדר?

(ד) בונוס אבוגדרו. את חוק הגז האידיאלי אפשר לכתוב במולים או במולקולות:

$$pV = nRT \qquad pV = Nk_BT$$

חשבו את שתי הנגזרות האלה, ומצאו את היחס ביניהן:

$$\left(\frac{\partial p}{\partial N}\right)_{T,V} = ? \qquad \left(\frac{\partial p}{\partial n}\right)_{T,V} = ?$$

איזה מספר יצא, ולמה הוא מתאים בדיוק לשבוע הזה?

ולמחשבה עד רביעי. איזו מדידה שלכם הכי לא ודאית: הנפח, הטמפרטורה או הלחץ? ואיך אפשר לדעת כמה היא משפיעה על מספר המולים? על זה בדיוק נדבר בשיעור.

ומי שיוצא לו חדר עם כ-6022 מול, מגיע לו כבוד מיוחד.

נתראה ביום רביעי בשעה 18:00. עומרי